



Tema 3

Estados de la Materia

Química General

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2023 – 2024

M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 3: Estados de la Materia

- Estados de la materia: Propiedades de los fluidos.
- Teoría cinética de los gases.
 - Gases Ideales
 - Gases reales
- Líquidos y Disoluciones:
 - Concentración
 - Propiedades coligativas
 - Propiedades de disoluciones de electrolitos
- Transiciones de fase y diagramas de fase.

Estados de la materia

- La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Tanto la física como la química estudian la materia desde distintos puntos de vista.
- La materia puede presentarse en diversos estados, o formas de agregación:
 - Sólido: forma y volumen fijos. Partículas ordenadas y con posición fija.
 - Líquido: volumen fijo, se adapta a la forma.
 - Gaseoso: se adapta al volumen y a la forma.
 - Plasma: Similar al gas, pero ionizado (alta temperatura) → propiedades conductoras.



Propiedades de los Fluidos

- Un fluido es un conjunto de moléculas que se encuentran colocadas al azar y se mantienen unidos por fuerzas de cohesión débiles.
- Todos los tipos de fluidos (gas, líquido o plasma) se adaptan a la forma del recipiente que los contiene.
- Los *gases*, además, ocupan todo el volumen del que disponen. La distancia media entre las moléculas es grande comparada con su tamaño, por lo que las interacciones entre ellas son escasas.
- Los *líquidos* tienen un volumen prácticamente constante. Fluyen bajo la acción de la gravedad hasta ocupar las posiciones más bajas del recipiente que los contiene. Las moléculas se encuentran a poca distancia y las fuerzas entre ellas son similares a las que unen ciertos tipos de moléculas.



Propiedades fundamentales de los líquidos

Densidad

- La **densidad** es una propiedad de los materiales que se define como la masa por unidad de volumen

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- Sus unidades son de masa / volumen, es decir, en el SI, de kg/m^3 , aunque también es común – especialmente para los líquidos- expresarla en $g/cm^3 = g/ml$.
- Un material homogéneo tiene la misma densidad en todos sus puntos.
- La densidad es una magnitud que depende de la temperatura. En el caso de sólidos y líquidos la dependencia es leve, pero en el caso de los gases es muy pronunciada.

Densidad

Ejemplos

- a) ¿Qué volumen debe tener un tanque para poder almacenar 3040 kg de gasolina de densidad 680 kg/m^3 ?
- b) La densidad del agua en condiciones normales es de 1 g/cm^3 ¿Cuántos moles de átomos H y de átomos O hay en un vaso de 0,2 litros?
- c) Queremos saber si un trozo de metal es de plata pura. Primero se pesa, obteniéndose una masa de 420 g. A continuación se sumerge en una probeta que tiene agua, observándose que el volumen de esta cambia de 110 ml a 150 ml. Si la densidad de la plata es de $10,5 \text{ g/ml}$, ¿a qué conclusión podemos llegar?

Propiedades fundamentales de los líquidos

Viscosidad

- La **viscosidad** es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna en el líquido. Se produce porque existe una fuerza (cizallamiento) que se opone al movimiento de unas capas de líquido respecto a otras.
- A nivel macroscópico, se percibe como la resistencia del líquido a ser deformado.
- La viscosidad se reduce con la temperatura.
- Los fluidos ideales son aquellos que no poseen viscosidad.

Fluidos	Viscosidad aproximada en mpas.seg
Aire	10^{-2}
Agua	10^0
Aceite de oliva	10^2
Glicerol	10^3
Miel líquida	10^4
Polímeros fundidos	10^6
Betún	10^{11}
Vidrio fundido	10^{15}
Vidrio	10^{43}

Ley general de los gases ideales

- Los gases reales sólo satisfacen las leyes anteriores de forma aproximada, siendo esta aproximación mejor cuanto menor es la presión y mayor es la temperatura.
- Se define un gas ideal como aquel que satisface exactamente dichas leyes.
- Combinando las tres leyes elementales, se tiene la siguiente proporción:

$$V \propto \frac{nT}{P} \rightarrow V = \frac{nRT}{P}$$

Esta ecuación, muy frecuentemente formulada como:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

se conoce como la Ley de los gases ideales.

R es una constante con el mismo valor para todos los gases con este comportamiento.

$$R = 0,08206 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Ley general de los gases ideales

Ejemplo

¿Cuál es el volumen ocupado por 20,2 g de NH_3 (g) a -25°C y 0,99 atm?

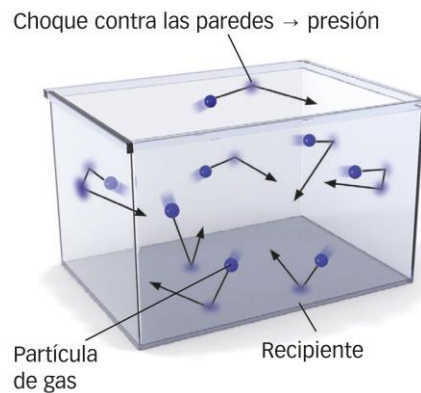
Ley general de los gases ideales

Ejemplo

¿Qué presión ejercen $1,00 \times 10^{20}$ moléculas de N_2 confinadas en un volumen de 305 mL?

Teoría Cinética de los Gases

- La explicación de las propiedades de un conjunto de moléculas puede hacerse mediante tres aproximaciones diferentes relacionadas entre sí: la termodinámica, la teoría cinética y la mecánica estadística.
- La teoría cinética de los gases explica su comportamiento a nivel molecular y los cambios que se observan en el mundo macroscópico.
- En el siglo XIX, varios físicos, como L. Boltzmann y C. Maxwell: las propiedades físicas de los gases se pueden explicar en términos del movimiento de moléculas individuales.



Teoría Cinética de los Gases

La teoría cinético-molecular describe un modelo con las siguientes características:

- Un gas está formado por un número muy grande de partículas muy pequeñas (moléculas, o, en algunos casos, átomos) en movimiento constante, lineal y al azar.
- Las moléculas de los gases distan mucho unas de otras (masas puntuales). La mayor parte del espacio ocupado por el gas está vacío.
- Las moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente en el que se encuentran. Las colisiones son rápidas, de modo que la mayor parte del tiempo las moléculas no están chocando.
- Se considera que no se ejercen fuerzas entre las moléculas, excepto durante el tiempo en que tiene lugar la colisión (son independientes).
- Las moléculas individuales pueden ganar o perder energía debido a las colisiones. La energía total permanece constante.

Teoría Cinética de los Gases

- Se define la presión como la fuerza por unidad de área: $P = F/A$
- Para establecer la presión se debe partir de la fuerza de las colisiones moleculares. Esta fuerza depende de:
 - Energía cinética traslacional de las moléculas
 - Frecuencia de las colisiones moleculares. (velocidad molecular u y moléculas por unidad de volumen)
 - Impulso o momento lineal.

$$P \propto f \cdot m \cdot u \rightarrow P \propto \frac{N}{V} \cdot m \cdot u^2$$

Al no tener todas las moléculas la misma velocidad: factor dependiente de la dirección.

$$P = \frac{1}{3} \cdot \frac{N}{V} \cdot m \cdot \bar{u}^2$$

- La unidad de la presión en el SI es el Pascal ($1Pa = 1N/m^2$), pero muy frecuentemente se mide en atmósferas ($1 atm = 101325 Pa$). También se usan los mm Hg ($1 atm = 760 mmHg$)

Teoría Cinética de los Gases

Gases reales: Ecuación de Van der Waals

- Los gases obedecen la ecuación de los gases ideales solo bajo ciertas condiciones: en concreto, a bajas presiones y altas temperaturas.
- Se necesita una nueva ecuación para describir el comportamiento: Van der Waals introdujo correcciones que tenían en cuenta el volumen finito de las moléculas (b , volumen excluido por mol) y las fuerzas atractivas que una molécula ejercía sobre otra a distancias muy cercanas entre ellas (a). Estos valores son distintos para cada gas.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

- Cuando los términos que incluyen a, b son pequeños, se recupera la ecuación de los gases ideales.

Teoría Cinética de los Gases

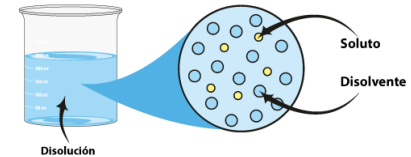
Gases reales: Ecuación de Van der Waals

Hallar la presión de 1 mol de CO_2 (gas) que se encuentra a 273 K en un recipiente de 1 litro de capacidad, usando la ecuación de Van der Waals. Comparar con el resultado obtenido usando la ecuación de los gases ideales.

$$\text{Datos: } a(\text{CO}_2) = 3.60 \times 10^6 \text{ atm } \frac{\text{cm}^6}{\text{mol}^2} ; b = 42.8 \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$$

Líquidos y Disoluciones

- Dentro de los fluidos, los líquidos son una *fase condensada*, es decir, su densidad es suficientemente alta para que las interacciones entre sus átomos o moléculas resulten significativas.
- En el área de la química, los líquidos resultan de especial interés por su papel habitual en las disoluciones.
- Las **disoluciones** son mezclas (es decir, sistemas materiales formados por sustancias distintas sin unión química entre ellas) de composición homogénea, en la que la proporción de sus componentes es variable.
- Los componentes de una disolución se designan como soluto, o sustancia que se disuelve, y disolvente, que es el medio en el que se produce la disolución (medio de dispersión)
- Normalmente, el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad.
- En las disoluciones formado por un sólido o un gas y por un líquido, éste último suele considerarse como disolvente.
- A nivel atómico, las disoluciones se pueden interpretar mediante la teoría cinético-molecular, partiendo de una serie de hipótesis análogas a las de la teoría cinético-molecular de los gases.



Disoluciones: Concentración

- La concentración de una disolución indica la proporción en la que intervienen sus componentes, es decir, la cantidad de soluto que hay disuelta en una cantidad de disolvente o de disolución.
- Hay varias formas de expresar la concentración. Algunas de ellas son:
 - Concentración en g/l (C): Indica la masa de soluto (g) por litro de disolución.
 - Tanto por ciento en masa (% m/m): Indica qué porcentaje representa la masa del soluto respecto a la masa de la disolución (cuántos gramos de soluto hay en 100 g de disolución)
 - Molaridad (M): Indica el número de moles de soluto por unidad de volumen (litro) de disolución.
 - Molalidad (m): Indica el número de moles de soluto por unidad de masa (kg) de disolvente.
 - Fracción molar: (χ_i): Indica la proporción de moles de soluto con respecto al total de moles en la disolución. La suma de las fracciones molares de los componentes de una disolución debe ser igual a la unidad.
 - Otros: Tanto por ciento en volumen, normalidad.

Disoluciones: Concentración

Ejemplos

El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) es un antiácido seguro y eficaz para aliviar el ardor de estómago, acidez estomacal y / o indigestión. Un comerciante farmacéutico quiere producir una disolución de bicarbonato de sodio y pretende disolver 45 g de bicarbonato de sodio en 405 g de agua ¿Cuál sería la concentración de la disolución, expresada en % m/m, en m y en χ_i ?

Disoluciones: Concentración

Ejemplos

- a) ¿Cuál será la concentración y la molaridad de una solución de fluoruro de calcio (CaF_2) que contiene 8 g del soluto en 250 ml de solución?
- b) Si sabemos que esta disolución tiene una densidad $\rho = 1,08 \text{ g/ml}$, ¿cuál será el porcentaje en peso del soluto?

Disoluciones: Presión de Vapor

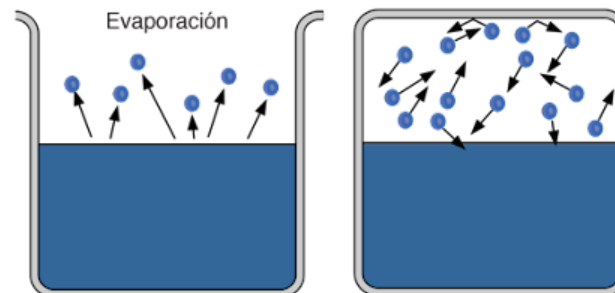
Denominamos *vapor* a la fase gaseosa de una sustancia que se encuentra a una temperatura inferior a su temperatura crítica (por encima de la cual no se puede licuar)

En condiciones ambientales, los líquidos tienden a evaporarse. Sin embargo, en un recipiente cerrado, llega un punto en el que la evaporación se detiene.

La presión de vapor (*presión de saturación*) es la presión a la que, a una temperatura dada, la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio.

* La presión de vapor del agua a 25°C es de 0,0313 atm (3,17 kPa).

* La presión de vapor del agua a 100°C es de 1 atm.



Disoluciones: Presión de Vapor

En una disolución gaseosa ideal, las propiedades de un componente dependen solamente de su presión parcial.

$$P_i = \chi_i \cdot P_{tot}$$

Además, la **ley de Dalton de las presiones parciales** enuncia que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla, siendo cada una de estas presiones la que ejercería el gas respectivo si fuera el único gas en el recipiente.

$$P_{tot} = \sum P_i$$

Disoluciones: Presión de Vapor

Ejemplo

Una mezcla de gases contiene 4,46 mol de neón (Ne), 0,74 mol de argón (Ar), y 2,15 mol de xenón (Xe). Determine las presiones parciales de los gases si la presión total es de 2,00 atm a una temperatura dada.

Disoluciones: Propiedades coligativas.

- Las propiedades físicas y químicas de una disolución dependen de varios factores, como el tipo de soluto, las condiciones del disolvente, la concentración...
- Las propiedades coligativas de las disoluciones son aquellas que dependen únicamente del número de partículas de soluto que hay por unidad de volumen de disolución, y no de la naturaleza química de dichas partículas.
- Las propiedades coligativas más importantes son:
 - Descenso de la presión de vapor
 - Aumento del punto de ebullición
 - Descenso del punto de congelación
 - Presión osmótica

Propiedades Coligativas:

Descenso de la Presión de Vapor

En el caso de una disolución (de sólidos no volátiles en un disolvente como el agua), la presión de vapor del disolvente sigue la ley de Raoult:

- La presión de vapor del disolvente en la disolución ($P_V(A)$) es directamente proporcional a la fracción molar del mismo (χ_A) y a su presión de vapor en estado puro (P^0).

$$P_V(A) = \chi_A \cdot P^0$$

- Con esto vemos que la presión de vapor habrá disminuido.
- Interpretando en función de la fracción molar del soluto (χ_s):

$$\begin{aligned} P_V(A) &= (1 - \chi_s) \cdot P^0 = P^0 - \chi_s \cdot P^0 \\ P^0 - P_V &= \chi_s \cdot P^0 \\ \Delta P &= \chi_s \cdot P^0 \end{aligned}$$

- Vemos por tanto que en una disolución diluida (de un soluto no volátil) el descenso de la presión de vapor depende de la fracción molar del soluto.
- Desde el punto de vista de la teoría cinética, vemos que las moléculas del soluto impiden la evaporación de las moléculas del disolvente.

Propiedades Coligativas:

Ejemplo

Al agregar 27,77 g de una sustancia desconocida a 200 mL de agua, la presión de vapor pasa de 23,76 mmHg a 22,81 mm Hg. Calcular la masa molecular de dicha sustancia.

Disoluciones: Propiedades coligativas

Aumento del Punto de Ebullición

Punto de ebullición: la presión de vapor es igual a la presión atmosférica.

Al descender la presión de vapor a una temperatura dada, se debe calentar más la disolución para obtener la misma presión de vapor.

En el caso de disoluciones diluidas, este aumento de temperatura es independiente de las propiedades del soluto, pero depende de su presencia en la disolución.

En algunas propiedades coligativas, la medida de la concentración se mide con la molaridad.

$$\Delta T_{eb} = k_{eb} \cdot m$$

k_{eb} es la constante ebulloscópica molal, propia de cada disolvente, que se mide en $^{\circ}\text{C} / m$.

Disoluciones: Propiedades coligativas

Descenso del Punto de Congelación

Punto de congelación: la sustancia tiene la misma presión de vapor en estado líquido y en estado sólido cuando están sometidos a la misma presión (1 atm).
Al añadir un soluto no volátil, el punto de congelación disminuye y la disolución se enfría (desprende calor).

$$\Delta T_{fus} = k_c \cdot m$$

k_c es la constante crioscópica, específica del disolvente (°C /m).

Disolvente	k_c	k_e
Agua	1,86	0,52
Ácido etanoico	3,90	2,93
Benceno	5,10	2,53
Ciclohexano	20,2	2,79

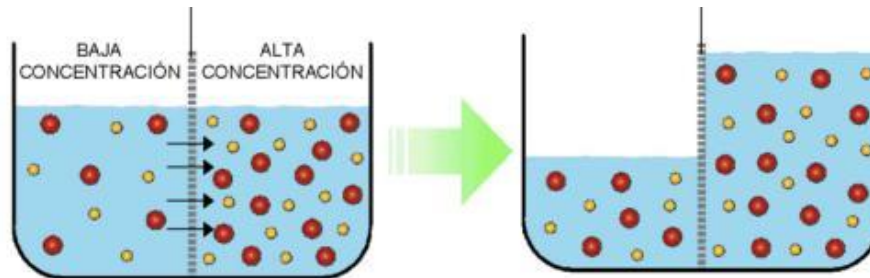
*Constantes crioscópica y ebulloscópica de
varios disolventes*

Disoluciones: Propiedades coligativas

Presión osmótica

- Muchos procesos químicos y biológicos dependen del paso selectivo de las moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida a una de mayor concentración.
- Esta membrana debe ser semipermeable: permite el paso de moléculas de disolvente, pero no de moléculas de soluto.
- El movimiento neto de estas moléculas es la **ósmosis**.
- Presión osmótica (π) es la presión necesaria para detener la ósmosis. Viene dada por:

$$\pi = M \cdot R \cdot T$$



Disoluciones: Propiedades coligativas

Teniendo en cuenta que en las propiedades coligativas se relacionan con la cantidad de moles presentes en una disolución, cualquiera de ellas se podría usar para determinar la masa molar de un soluto presente en una disolución.

Sin embargo, en la práctica solo se utilizan la disminución del punto congelación y la presión osmótica, ya que son las que presentan una variación más pronunciada.

Ejemplo:

Una muestra de 7,85 g de un compuesto de fórmula empírica C_5H_4 se disuelve en 301 g de benceno. El punto de congelación de la disolución es $1,05^\circ\text{C}$ menor que el del benceno puro. Sabiendo que $k_c(\text{benceno}) = 5,12^\circ\text{C}/m$, ¿cuál es la masa molar y la fórmula molecular de este compuesto?

Disoluciones: Propiedades coligativas

Ejemplo

Se prepara una disolución disolviendo 35,0 g de hemoglobina (Hb) en la cantidad suficiente de agua para tener un volumen de 1L. Si se encuentra que la presión osmótica de la disolución es de 10,0 mmHg a 25°C, calcular la masa molar de la hemoglobina.

Disoluciones de electrolitos

- Un electrolito es una sustancia que, al ser disuelta en agua, da lugar a una disolución capaz de conducir la corriente eléctrica.
- Se distingue entre electrolitos covalentes y electrolitos iónicos, que además dan lugar a distinta fuerza del electrolito.

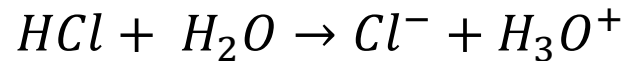
Electrólito fuerte	Electrólito débil	No electrólito
HCl	CH ₃ COOH	(NH ₂) ₂ CO (urea)
HNO ₃	HF	CH ₃ OH (metanol)
HClO ₄	HNO ₂	C ₂ H ₅ OH (etanol)
H ₂ SO ₄ *	NH ₃	C ₆ H ₁₂ O ₆ (glucosa)
NaOH	H ₂ O ⁺	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (sacarosa)
Ba(OH) ₂		

- Las propiedades de los electrolitos requieren de un enfoque algo distinto del visto hasta ahora para las disoluciones en general.

Disoluciones de electrolitos

- La disolución de una sustancia covalente polar (electrolito fuerte) supone su disociación iónica, (reacción química), multiplicándose el número de partículas en la disolución.

Por ejemplo, en el caso del HCl:



- Por cada mol de HCl, aparecen 2 moles de partículas disueltas. Esto se debe tener en cuenta de cara a los cálculos relacionados con las propiedades coligativas.
- En el caso de un electrolito débil, los cálculos son más complicados, ya que no se realiza la disociación de todas las moléculas implicadas, por lo que se debe introducir un factor de corrección (grado de ionización).

Propiedades Coligativas de los Electrolitos

- El aumento de partículas en la disolución varía el comportamiento de las propiedades coligativas.
- Van't Hoff introdujo un factor de corrección, que indica la proporción entre el número real de partículas tras la disociación respecto a las iniciales.

$$i = 1 + \alpha(v - 1)$$

Siendo v el número de iones producidos y α el grado de ionización.

$\alpha \approx 1$ en un electrolito fuerte

$\alpha < 1$ en un electrolito débil

El factor de Van't Hoff (i) se introduce en las ecuaciones de las propiedades coligativas, quedando ahora las ecuaciones respectivas de la siguiente forma:

$$\Delta T_{eb} = i \cdot k_{eb} \cdot m$$

$$\Delta T_{fus} = i \cdot k_c \cdot m$$

$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

Propiedades Coligativas de los Electrolitos

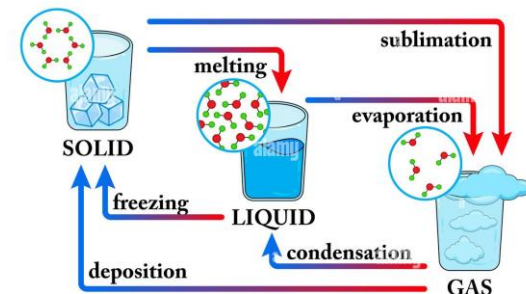
Ejemplo

A 100°C la presión de vapor de una disolución de ferrocianuro potásico, $K_3Fe(CN)_6$, que contiene 20g de sal en 150g de agua, es igual a 746,3 mmHg. Hallar los valores de i (factor Van't Hoff) y α (grado de ionización) para dicha sal en esas condiciones.

Dato: $M(K_3Fe(CN)_6)=329,2 \text{ g/mol}$

Transiciones de Fase

- Se denomina *fase* a una parte homogénea de un sistema en contacto con otras partes del sistema separadas de él por un límite bien definido.
- En muchas ocasiones se asocia el concepto de fase con el de estado de la materia, aunque esta relación no es unívoca (un compuesto o aleación puede presentar distintas fases en estado sólido, por ejemplo).
- Los cambios de fase son cambios físicos que se caracterizan por cambios en el orden molecular y se producen cuando el sistema pierde o gana energía.
- La relación entre el cambio de energía y el aumento o disminución del orden molecular explica la naturaleza de estos cambios físicos.



Puntos de Equilibrio

La transición entre fases se relaciona con los estados de equilibrio entre dichas fases:

- Equilibrio Líquido-vapor:

Las moléculas de un líquido se evaporan cuando tienen suficiente energía cinética para escapar de su superficie. Cuando la concentración de las moléculas en fase de vapor aumenta, algunas de ellas comienzan a condensarse.

Cuando se iguala la velocidad a la que se producen los dos procesos, se produce el equilibrio dinámico.

La presión de vapor es la medida cuando hay un equilibrio dinámico entre la condensación y la evaporación. (máxima presión de vapor a una T dada).

La presión de vapor de un líquido aumenta con la temperatura.

Puntos de Equilibrio

- Temperatura y presión críticas
 - La temperatura crítica (T_c) es la temperatura por encima de la cual la fase gaseosa no se puede licuar, independientemente de la presión.
 - La presión crítica es la mínima presión que se debe aplicar para que se produzca la licuefacción a la temperatura crítica.

SUSTANCIA	TEMPERATURA CRÍTICA		PRESIÓN CRÍTICA (<i>atm</i>)
	(°C)	(K)	
NH_3	132,4	405,6	111,5
CO_2	31,0	304,2	73,0
N_2	-147,1	126,1	33,5
O_2	-118,8	154,4	49,7
H_2O	374,4	647,6	217,7
Freón 12 (CCl_2F_2)	111,5	384,7	39,6

Puntos de Equilibrio

- Equilibrio Líquido-sólido

El punto de fusión de un sólido/ congelación de un líquido es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten en equilibrio.

Típicamente, el equilibrio puro no se suele alcanzar, ya que hay más elementos en contacto con el sistema (el recipiente, el aire...)

- Equilibrio sólido-vapor

Los sólidos también experimentan evaporación, y por tanto también tienen una presión de vapor.

Normalmente el valor de esta presión de vapor es mayor que la del líquido correspondiente.

El proceso de las moléculas que pasan de sólido a vapor es la *sublimación*, y el inverso es la *deposición*.



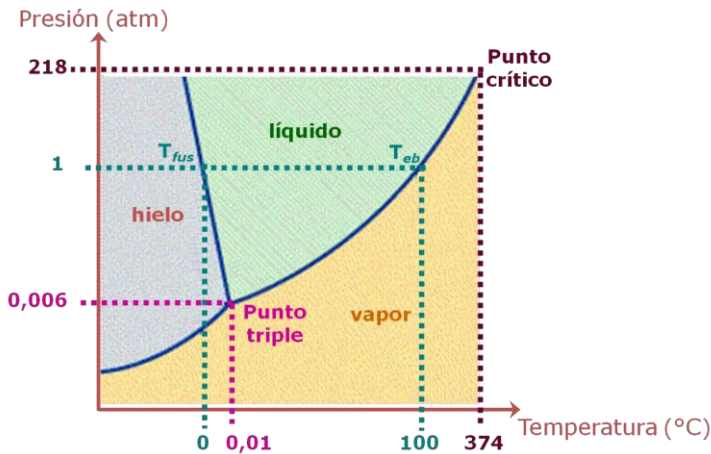
Diagramas de Fase

- Las relaciones completas entre las fases sólida, líquida y de vapor se pueden representar de forma más adecuada en una sola gráfica, conocida como diagrama de fases. Este diagrama resume las condiciones en las cuales una sustancia existe como sólido, líquido o gas.
- Al ser una representación bidimensional, se realiza con respecto a dos variables.
- En el caso de sustancias puras, las variables son habitualmente la temperatura y la presión, mientras que en el caso de una mezcla, es habitual que una de las variables representadas sea la concentración o proporción de los componentes.

Diagramas de Fase

Agua

Diagrama de fases del agua



- Cada región representa una fase pura.
- Línea de separación: condiciones en que dos fases pueden estar en equilibrio.
- Punto en que se unen las tres curvas: punto triple. (las tres fases pueden estar en equilibrio simultáneamente)

- El diagrama de fases permite predecir cambios en el punto de fusión y de ebullición debidos a los cambios de la presión externa.
- También predice las transiciones de fase producidas por los cambios de temperatura y presión
- *Atención: la representación se realiza en escala logarítmica.*

Diagramas de Fase Dióxido de Carbono

Diagrama de fases del agua

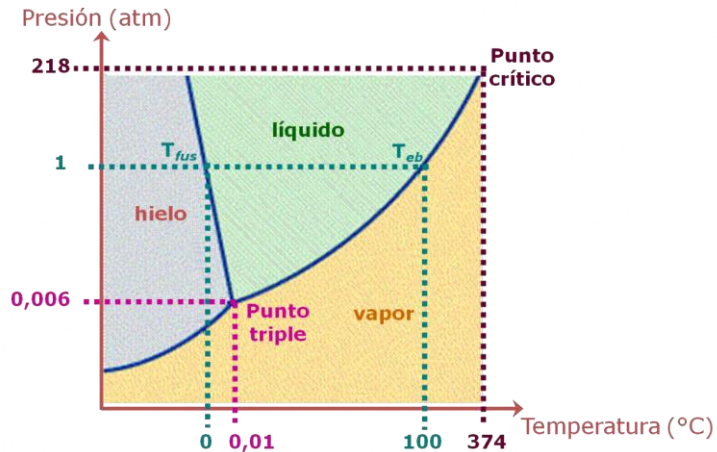
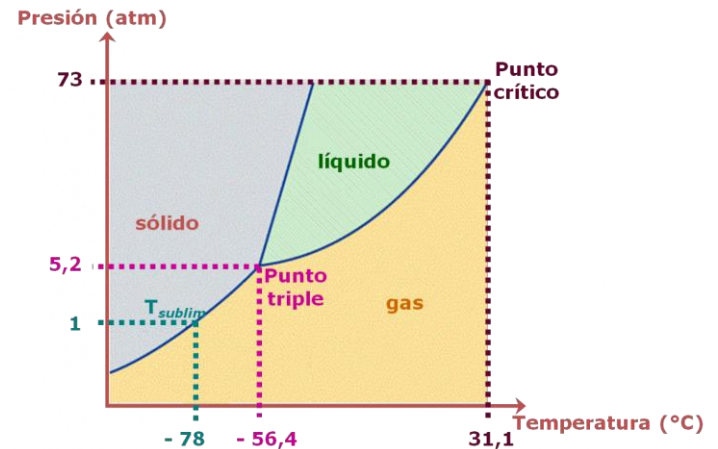


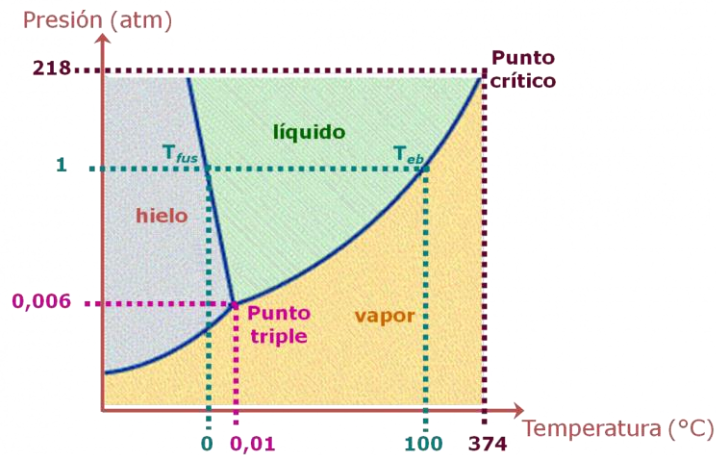
Diagrama de fases del dióxido de carbono, CO_2



Diagramas de Fase: Agua

Ejercicio

Diagrama de fases del agua



Una muestra de 2,50 g de H_2O (l) se cierra en un matraz de 5,00 L a 120°C.

- Demostrar que la muestra se encuentra completamente en forma de vapor.
- Estimar/acotar la temperatura a la que debe enfriarse el matraz para que el agua líquida condense.

Diagramas de Fase Sistema Binario

- En un sistema binario, se representan normalmente las fases presentes en función de la concentración y la temperatura.
- La presión se considera constante.
- Existen varias fases para un mismo estado de la materia.

